

Presupuesto temporal

Proyecto: (nombre a definir) · Entrega 1 · 31/08/2026 Bernal Justino · Marino Lautaro · Kasparian Federico

1. Marco temporal

Parámetro	Valor
Inicio del proyecto	Lunes 24/08/2026
Cierre estimado (exposición final)	Semana del 23/11/2026
Duración	13 semanas
Integrantes	3
Capacidad planificada	10 h/semana por persona → 30 h/semana de equipo
Capacidad total del proyecto	390 h
Esfuerzo comprometido	375 h (96 % de la capacidad)

Las cuatro fechas de entrega de la consigna caen **todas en lunes**, así que el cronograma se organiza en semanas cerradas de lunes a domingo, con la entrega el lunes que abre la semana siguiente.

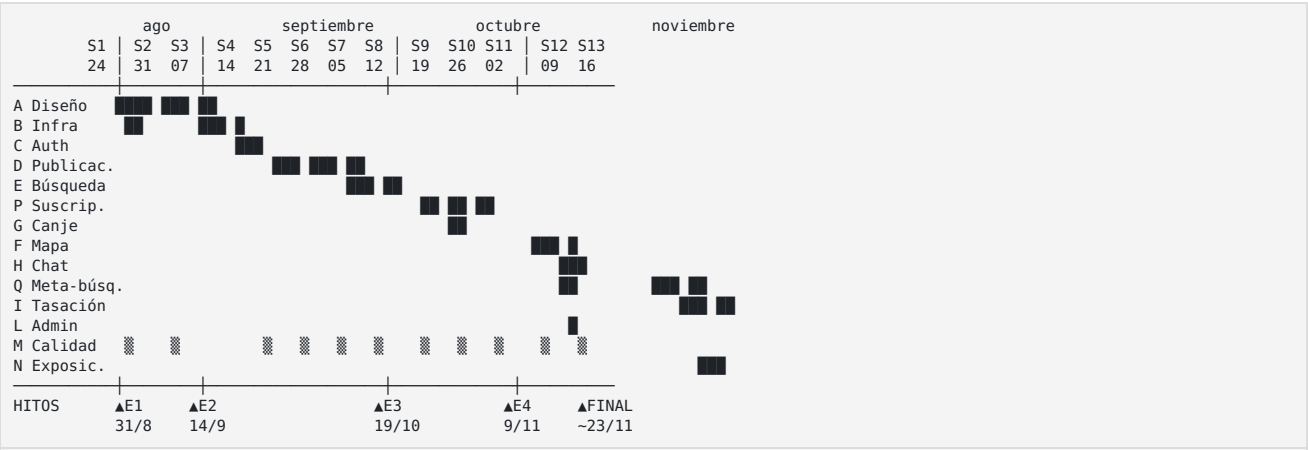
La capacidad de 10 h/semana por persona es un promedio. Las semanas previas a una entrega van a rondar las 13-14 h y las posteriores 6-7 h. Planificar con el promedio y no con el pico es lo que evita que el pico se vuelva la norma.

2. Hitos

Hito	Entrega	Fecha	Semanas	Capacidad	Esfuerzo	Holgura
H1	1ra entrega	31/08/2026	S1	30 h	20 h	10 h
H2	2da entrega	14/09/2026	S2-S3	60 h	56 h	4 h
H3	3ra entrega	19/10/2026	S4-S8	150 h	153 h	-3 h
H4	4ta entrega	09/11/2026	S9-S11	90 h	86 h	4 h
H5	Entrega final	semana del 23/11	S12-S13	60 h	60 h	0 h
			13	390 h	375 h	15 h

H3 es el hito crítico, y ya excede su capacidad por 3 h: es donde entra casi todo lo nuevo (publicaciones, búsqueda interna, y los dos módulos nuevos de suscripciones y canje básico) además de la infraestructura de la entrega anterior. Esas 3 h se resuelven en la primera semana de esa etapa, recortando lo primero de la lista de palancas en la sección 5. **H5 no tiene holgura**, así que cualquier atraso en H3 o H4 se siente directamente en la entrega final.

3. Cronograma semanal



S1 · 24-30 ago → Entrega 1 (31/8) — 20 h

Tarea	h
A.1 Propuesta general, presupuesto funcional y temporal,	14

sitemap	
B.1 Repositorio público, ramas, convención de commits, tag entrega-1	4
M.4 Informe de consideraciones de seguridad — entrega 1	2

Las 10 h de holgura se adelantan al armado de wireframes.

S2-S3 · 31 ago - 13 sep → Entrega 2 (14/9) — 56 h

Tarea	h
A.2 Wireframes: home, cada sección, planes/precios y formularios de administración	20
A.3 Arquitectura de la aplicación y justificación del stack	10
A.4 Modelo de objetos y modelo de datos, incluye planes y suscripciones	14
B.2 Esqueleto front-end (adelanto de implementación)	10
M.4 Informe de seguridad — entrega 2	2

S4-S8 · 14 sep - 18 oct → Entrega 3 (19/10) — 153 h (3 h sobre la capacidad de la etapa)

Objetivo: **un recorrido completo end-to-end desplegado y accesible por internet** — registrarse, elegir un plan, publicar un vehículo (dentro del límite del plan), encontrarlo en la búsqueda interna y abrir su detalle.

Tarea	h
B.3 Sistema de diseño responsivo	12
B.4 Back-end, base de datos y estructura REST	10
B.5 Entorno de despliegue	6
C.1 Registro	6
C.2 Login y sesión	8
C.6 Roles y autorización (Free / Uso Portal / Meta-searching / admin)	4
D.1 Modelo de vehículo y catálogo	8
D.2 Alta de publicación (con flag “acepta canje”)	12
D.3 Carga de imágenes	10
D.5 Detalle público de vehículo	7
E.1 Home / feed con paginación	8
E.2 Búsqueda y filtros	12
G.1 Modelo de propuesta de canje	8
P.1 Modelo de datos de planes y <i>entitlements</i>	8
P.2 Alta y cambio de plan (simulado)	10
P.3 <i>Enforcement</i> de límites de publicación por plan	8
M.1 Validación W3C (primera pasada)	3
M.3 Hardening (primera pasada)	6
M.4 Informe de seguridad — entrega 3	2
M.5 README con requisitos y pasos de deployment	5

S9-S11 · 19 oct - 8 nov → Entrega 4 (9/11) — 86 h

Objetivo: **mapa, comunicación entre usuarios y arranque de la meta-búsqueda.**

Tarea	h
F.1 Geocodificación con ofuscación de la ubicación	8
F.2 Mapa con marcadores (sin agrupamiento)	8
H.1 Modelo de conversaciones	6
H.2 Bandeja y vista de conversación	8
H.3 Mensajería por <i>polling</i>	6
C.5 Perfil de usuario	4
D.4 Edición, pausa y baja de publicación	5
L.1 Panel de moderación (versión básica)	5

Q.1 Integración con la API pública de Mercado Libre	8
Q.2 Motor de búsquedas guardadas	8
M.2 Pruebas crossbrowser y multipantalla	8
M.3 Hardening (segunda pasada)	6
M.4 Informe de seguridad — entrega 4	2
M.6 Pruebas de <i>enforcement</i> de límites por plan	4

S12-S13 · 9-22 nov → Entrega final (~23/11) — 60 h

Objetivo: **tasación de referencia, cierre de la meta-búsqueda y preparación de la exposición.**

Tarea	h
I.1 Variables de tasación y base de comparables	6
I.2 Cálculo de valor por media ponderada	6
I.3 Interfaz de tasación	6
Q.3 Job semanal de matching (portal + externos)	8
Q.4 Reporte semanal por email	8
Q.5 Interfaz de búsquedas guardadas e historial	6
N.1 Datos de demostración y guion de la demo	6
N.2 Presentación audiovisual y ensayo	12
M.1 Validación W3C (pasada final)	2

4. Alcance condicional — 148 h

No comprometido en el cronograma. Se negocia con los docentes en cada entrega, en el orden en que está listado:

ID	Funcionalidad	h
G.2-G.4	Flujo completo de canje: contraoferta, bandeja de estados y cierre con historial	30
I.4	Tasación con IA (LLM sobre comparables) con caché	12
Q.6	Fuentes adicionales de meta-búsqueda por scraping (Kavak, Marketplace)	14
K.1-K.3	Asistente LLM, FAQ y formulario de contacto	22
L.2-L.4	Gestión de usuarios, ABM de catálogo y gestión de suscripciones	18
C.3, C.4	Verificación de email y recuperación de contraseña	10
H.4, H.5	No leídos, bloqueo, reporte de usuario y upgrade a tiempo real	12
F.3, F.5	Filtro por radio/distancia y agrupamiento de marcadores en el mapa	10
D.6	Estados de publicación e historial	4
P.4	Pantalla de comparación y selección de planes (pricing page)	6
E.3	Ordenamiento, favoritos y búsquedas guardadas del portal	6

5. Riesgos y palancas de recorte

Riesgo	Impacto	Mitigación
H3 excede su capacidad por 3 h, y H5 no tiene holgura	Un atraso en H3 se siente directo en la entrega final	Palancas de recorte, en este orden: E.2 con filtros reducidos a marca/modelo/precio; D.3 sin optimización de imágenes (sólo validación y límite de tamaño); mover P.2 (cambio de plan) a un flujo mínimo de un solo paso
La consigna limita las librerías de front-end de terceros y exige consultarlas	Bloquea el mapa (F) y cualquier framework	Consultar en la primera clase después del 31/8. Plan A: librería de mapas liviana con tiles de OpenStreetMap. Plan B: mapa propio en SVG/Canvas sobre tiles, con F.4 (vista lista)

		como salida garantizada
Kavak y Marketplace no tienen API pública; scrapearlos depende del HTML de cada sitio y puede toparse con bloqueos	Cae Q.6 (condicional)	El compromiso (Q.1) ya arranca sólo con la API de Mercado Libre, que es estable y oficial. Q.6 queda condicional a evaluar sitio por sitio
La mensajería en tiempo real (H.5) puede no funcionar en el hosting elegido	Cae la mejora del chat, no el chat en sí	El compromiso (H.3) ya es <i>polling</i> ; el tiempo real es una mejora condicional, no una dependencia
No existe un dataset de precios propio para la tasación	La tasación de referencia (I) no tiene con qué comparar al arrancar	Cargar manualmente una base de comparables acotada (5-8 modelos populares, varios años). Los resultados de la meta-búsqueda (Q) alimentan esta base con el tiempo
La suscripción es simulada: no hay cobro real todavía	Si se pide una demo de pago real, no está	Dejarlo explícito en la entrega y en la demo: el flujo de alta/cambio de plan (P.2) está completo, sólo falta la integración de una pasarela real, que se evalúa con los docentes en una entrega posterior
La nota es individual pero el trabajo es grupal	Uno explica y otro no	Ver sección 6

6. Organización del equipo

La consigna es explícita: “*si bien se acepta la división de tareas, todos los miembros deben ser capaces de explicar y modificar cualquier parte de la aplicación*”. Eso descarta la especialización rígida. El esquema propuesto:

- **Sin dueños de módulo.** Cada hito se reparte por *recorte vertical* (una funcionalidad completa de la interfaz a la base de datos), no por capa. Nadie es “el del front” ni “el del back”.
- **Rol de integrador rotativo.** En cada hito una persona distinta es responsable de revisar y mergear los *pull requests*, mantener el despliegue en pie y redactar el informe de la entrega. En H1 y H4 le toca a uno, en H2 y H5 a otro, en H3 al tercero.
- **Revisión cruzada obligatoria.** Ningún PR se mergea sin la aprobación de otro integrante. Es el mecanismo concreto por el que los tres terminan conociendo todo el código.
- **Reunión semanal de 30 minutos** para repartir el trabajo de la semana y revisar la holgura restante del hito.

7. Consideraciones de seguridad por capa

La consigna pide explicarlas en cada entrega y en cada capa. Definición inicial:

Capa	Consideraciones
Red	HTTPS obligatorio con redirección desde HTTP, HSTS, CORS restringido al origen propio, <i>rate limiting</i> por IP en login, registro y en los endpoints de meta-búsqueda y de IA
Sistema operativo	El proceso de la aplicación corre con un usuario sin privilegios, el directorio de subidas sin permiso de ejecución, host y dependencias actualizadas
DBMS	Usuario de aplicación con privilegios mínimos (sin DDL), consultas siempre parametrizadas , contraseñas con hash y salt (bcrypt o argon2), backups periódicos
Aplicación	Validación en el servidor de todo dato (la del cliente es sólo UX), escape de salida contra XSS, tokens CSRF en todo formulario, cookies httpOnly + Secure + SameSite, autorización verificada por recurso para prevenir IDOR, validación de tipo y tamaño real de las imágenes, límite de uso de la API de IA y de la meta-búsqueda por usuario, enforcement de los límites de cada plan en el servidor (nunca sólo en el cliente), y nunca publicar la ubicación exacta de un vehículo